



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingeniería y Sist. de
Telecom.

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595040537 - Introduction To Quantum Computing

PLAN DE ESTUDIOS

59EC - Grado En Ingeniería Electronica De Comunicaciones

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595040537 - Introduction To Quantum Computing
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	59EC - Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Rafael Jose Hernandez Heredero (Coordinador/a)		rafael.hernandez.heredero@upm.es	Sin horario.
Rafael Delgado Lopez		rafael.delgado@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Estadística Y Procesos Estocásticos
- Álgebra Lineal
- Cálculo I
- Cálculo II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- This course cannot be followed and passed without a previous knowledge of Linear Algebra, Calculus I, Calculus II and some probability theory. They are not marked in this guide as compulsory prerequisites only because of administrative constraints.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE B1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

CE B2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CE TEL01 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 05 - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA1249 - To be familiar with applications of quantum computation to problems like the Satisfiability Problem.

RA1244 - To compute the evolution of multi-qbit states, understanding its measurement and statistical interpretation.

RA1245 - To be acquainted with the basic types of quantum gates.

RA1246 - To analyse and implement simple quantum circuits using simulation packages like Quirk and Qiskit.

RA1248 - To understand quantum annealing techniques.

RA1247 - To know about some important quantum algorithms (quantum teleportation, Shor's algorithm, Grover's search).

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

This course is an introduction to quantum computing. We will explain the mathematical framework of quantum computation, beginning with quantum bits (qbits) and multi-qbits. The physical model of a qbit as a spin $\frac{1}{2}$ particle will be discussed, followed by an explanation of the unitary evolution and measurement procedure on a multi-qbit. Quantum gates and quantum circuits will be discussed, using simulators like qiskit and Quirk for designing and analysing simple cases. We will discuss several important quantum algorithms like quantum teleportation, Shor's factoring algorithm and Grover's search algorithm. We will end with an introduction to the already commercially available technology of quantum annealing, discussing its application to the problem of Satisfiability.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to quantum physics and quantum computing

- 1.1. From the bit to the qbit
- 1.2. Kroneker (or tensor) product
- 1.3. The computational basis

2. Quantum states

- 2.1. Quantum states, entanglement
- 2.2. The spin 1/2 system. The Bloch sphere
- 2.3. Hermitian operators and observables.
- 2.4. Measurement

3. Quantum gates

- 3.1. Introduction to Quantum Gates. Unitary operation over qubit states
- 3.2. 1-qubit quantum gate: Pauli gate
- 3.3. 2-qubits quantum gates: Hadamard and CNOT
- 3.4. 3-qubits quantum gate: Toffoli gate

4. Quantum circuits

- 4.1. Introduction to quantum gate notation and basic quantum circuits
- 4.2. Usage of Quirk (Quantum Circuit Simulator)
- 4.3. Construction of a Toffoli gate by means of CNOT gates
- 4.4. Simple quantum circuits for increasing and decreasing
- 4.5. A very basic introduction to the ?de-facto? standard (Python) qiskit framework
- 4.6. Some quantum gate based algorithms: Quantum teleportation, Schorr?s algorithm and Grover?s search algorithm

5. Quantum annealing

- 5.1. Introduction to the concept of quantum annealing
- 5.2. Introduction to the Satisfiability Problem
- 5.3. Choice of Hamiltonians and interpolation functions to solve a SAT problem via quantum annealing
- 5.4. Simulation of simple quantum annealing in qiskit

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Chapter 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Chapter 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Chapter 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Individual Work PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4	Chapter 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Chapter 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Chapter 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7		Chapter 4 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Chapter 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9		Chapter 4 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

10		Chapter 4 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Laboratory Evaluation EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
11	Chapter 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Chapter 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Group Work TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13		Chapter 5 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Chapter 5 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				
16				
17				Global Exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Individual Work	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	00:00	10%	/ 10	CG 04 CE TEL01 CG 05 CG 13 CE B1
10	Laboratory Evaluation	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	25%	/ 10	CE B2 CE B1
12	Group Work	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	/ 10	CG 04 CE TEL01 CG 05 CE B1

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Global Exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	3 / 10	CG 04 CE TEL01 CG 05 CG 13 CE B2 CE B1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Extraordinary Exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG 04 CE TEL01 CG 13 CE B2 CE B1
--------------------	---	------------	-------	------	--------	--

7.2. Criterios de evaluación

Assessment criteria

There are two categories of graded items:

- Problem solving, group projects and lab activities: 50% of the total grade, as indicated above.
- Global Exam: the remaining 50%.

If the grading of the Global Exam results in a higher mark than the average between activities and exam, the final grade will be that of the exam. That is, the grade will be the result of applying the following formula:

$$\text{Total grade} = \text{Max}((\text{activities} + \text{exam}) / 2, \text{exam})$$

where both "activities" and "exam" are marked from 0 to 10 points. To pass the course, a total grade of 5 or more, and a minimum mark of 3 points in the global exam are required.

The extraordinary exam (in June/July) will allow to pass the course if a grade of 5 over 10 or more is obtained. The total grade will be that of the extraordinary exam.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
N. D. Mermin. Quantum Computer Science, Cambridge University Press	Bibliografía	Good reference for Chapters 1 to 4
M.A. Nielsen and I.L. Chuang. Quantum Computation and Quantum Information	Bibliografía	Complete general reference (except for Chapter 5)
McMahon. Quantum Computing Explained	Bibliografía	Simple introduction, accessible through UPM Ingenio
https://qiskit.org/learn/	Recursos web	Nice textbook and tutorials by qiskit
https://qiskit.org/ecosystem/optimization/tutorials/index.html	Recursos web	Introduction to quantum annealing

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Sustainable Development Goals contribution.

The main SDG that the course can contribute to are, perhaps, the following.

SDG 4: Quality Education, by providing high level technical and theoretical knowledge promoting equality and sustainable development.

SDG 9: Industries, Innovation and Infrastructure by enhancing scientific research, and upgrading the technological capabilities of industrial sectors.